数学分析习题

一、 试确定常数 $\epsilon \in \mathbb{R}$ 的取值范围, 使得函数

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = x + \epsilon \sin(x)$$

是可逆的, 且其反函数处处可导.

二、 试讨论定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x) = \log x + \frac{2}{1+x^2}$ 的极值, 最大最小值, 单调性, 凹凸性, 拐点以及渐近线, 并画出其草图.

三、 试计算下列不定积分:

$$1. \int \frac{xe^x}{(1+x)^2}\, dx; \qquad 2. \int \frac{1}{9 - 5\sin^2 x}\, dx; \qquad 3. \int \frac{x}{1 + \sqrt{x^2 + x + 1}}\, dx.$$

四、 1. 试证明如下的 l'Hôspital 法则: 设 f, g 为 (a, b) 上的可微函数, 并且

$$g'(x) \neq 0, \quad \lim_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

这里 $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, $-\infty \leq A \leq +\infty$. 如果 f, g 还满足条件

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a^+} g(x) = 0, \quad \text{或者} \lim_{x \to a^+} g(x) = \infty,$$

则我们有

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

2. 试利用 l'Hôspital 法则计算下列极限并给出主要计算步骤:

$$1. \lim_{x \to 0^+} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}; \quad 2. \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x (1 + \sin t)^{\frac{1}{t}}\, dt.$$

五、 设 $f \in C^1([0, 1]$, 并且 $f'(0) \neq 0$. 对任意 $x \in (0, 1]$, 由积分中值定理可知存在 $\theta(x) \in [0, x]$ 使得

$$\int_0^x f(t)\, dt = x f(\theta(x)).$$

试求 $\lim\limits_{x \to 0^+} \frac{\theta(x)}{x}$.

六、 设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 二次可微, 且 $|f''(x)|\le 1$. 求证: 若 $\lim_{x\to\infty} f(x)=0$, 则

$$\lim_{x\to\infty} f'(x)=0.$$

七、 设函数 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上可积, 且在 $x=0$ 处连续. 函数 P_n 定义为

$$P_n(x)=\left(\frac{\sin\frac{nx}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\right)^2$$

并且记 $I_n=\int_{-\pi}^{\pi} P_n(x)\,dx,\quad n=0,1,2,\dots$.

1. 证明 I_n 满足关系 $I_{n+1}-I_n=2\pi,\ n=0,1,2,\dots$, 并求 I_n 的值.
2. 利用 I_n 的值证明如下等式:

$$\lim_{n\to+\infty}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2n\pi}P_n(x)\,f(x)\,dx=f(0).$$

八、 **(附加题)** 设函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续的, 即存在常数 $L>0$ 使得

$$|f(x)-f(y)|\le L\,|x-y|,\quad \forall x,y\in[a,b].$$

若 $f'(x)$ 几乎处处存在且几乎处处为零, 求证: $f(x)$ 为一常值函数.